

CoinWise AI — Giải đáp Q&A dự án

AI-Driven Alternative Data · Custom OpenAPI Server · Agentic Chatbot

Tài liệu này trả lời **7 nhóm câu hỏi** trong **docs/Q&A.pdf** để bạn nắm rõ những gì đã được xây dựng: dữ liệu lấy từ đâu, AI đánh giá & tư vấn ra sao, mô hình được huấn luyện thế nào, và hệ thống API hoạt động ra sao. Mọi con số đều trích từ chính mã nguồn của dự án (thư mục `api/`, `scripts/`, `notebooks/`, `data/`).

CoinWise AI trong một câu

Một nền tảng **paper-trading + trí tuệ tài chính** cho thị trường crypto Việt Nam, kết hợp 3 thứ mà Stripe/Plaid không làm tốt ở VN: (1) **dữ liệu thay thế (alternative data)** được AI phân tích → tín hiệu đầu tư & chống gian lận; (2) một **OpenAPI server tự xây** với nội tệ hoá VND; (3) một **chatbot agentic** (Gemini function-calling) thực sự *làm việc* chứ không chỉ trả lời.

Bản đồ trả lời nhanh

Câu hỏi gốc trong Q&A.pdf	Trả lời ở phần
1, 3 — Nguồn dữ liệu, đóng góp là gì, dùng gì để đánh giá	Câu 1
2 — AI đọc dữ liệu gì, đánh giá & đưa tư vấn thế nào	Câu 2
4 — Nguồn & đóng góp từng phần trang Alt-Data, cách train model, các chỉ số, cấu hình	Câu 3
5, 6 — Phương pháp tạo ra, lấy dữ liệu, phân bổ & áp dụng cho app	Câu 4
7 — Bảng tổng quan chức năng các API & phương thức tạo	Câu 5

CÂU 1 · Nguồn dữ liệu là gì, đóng góp ra sao, và dùng gì để đánh giá?

a) Các nguồn dữ liệu thay thế (alternative data)

Hệ thống thu thập **dữ liệu thật, miễn phí** từ 6 nguồn. Nguyên tắc xuyên suốt: **không bịa số** — nguồn nào chết thì pipeline ghi nhận trạng thái *failed/partial*, phân bổ lại trọng số cho nguồn còn sống, rồi đóng dấu trạng thái lên giao diện.

Nguồn	Lấy gì	Đóng góp (vai trò)	File
Hacker News (Algolia API)	Tiêu đề bài + điểm vote các story chứa từ khoá coin	Văn bản chính để phân tích sentiment	sources/hackerNews.ts
Reddit r/CryptoCurrency	Tiêu đề + nội dung post + upvote	Văn bản bổ sung (hay bị 403 → tự lủi về HN)	sources/reddit.ts
alternative.me Fear & Greed	Chỉ số tâm lý thị trường 0-100	Một tín hiệu trong fusion + trang Social Pulse	sources/fearGreed.ts
CoinGecko	% vote up/down cộng đồng, điểm dev/community	Một tín hiệu trong fusion	sources/coingecko.ts
Binance (24h ticker)	Giá last + % thay đổi 24h	Định giá danh mục + overlay momentum cho Advisor	ai/advisor.ts
StockTwits + HN (corpus train)	6.106 tin trader + 8.034 title HN thật	Dữ liệu huấn luyện mô hình NLP (xem Câu 3)	data/sources/

Trung thực dữ liệu: các tín hiệu không có nguồn miễn phí đáng tin (ví dụ whale-flow on-chain) đã được **loại bỏ** thay vì giả lập, để mọi số hiển thị đều truy ngược được về nguồn thật. Ví dụ một lần chạy thật: HN ok (199 stories), F&G ok (value=29 Fear), CoinGecko ok (vote↑ 71,7%), Reddit down (403 → degrade sang HN).

b) Dùng gì để "đánh giá" (4 kỹ thuật AI)

Trên cùng một corpus văn bản (HN + Reddit + StockTwits), bốn kỹ thuật chạy song song:

- **VADER lexicon NLP** — từ điển valence có xử lý booster ("very good"), phủ định ("not good" → đảo dấu), VIẾT HOA, dấu "!". Ưu điểm: giải thích được từng từ.
- **Logistic Regression đã train** (model "AI thật", port từ notebook) — phân loại positive / negative / neutral kèm xác suất & từ quyết định.
- **Z-score anomaly** — giữ ring-buffer 24 mẫu; nếu $z > 1,5\sigma$ và có ≥ 5 mẫu lịch sử → cảnh báo SPIKE (dấu hiệu FOMO / đột biến quan tâm).
- **Multi-source fusion** — hợp nhất tất cả thành một điểm tổng *composite* $\in [-1, 1]$ và tín hiệu STRONG_BUY → STRONG_SELL.

c) Công thức hợp nhất (fusion)

```
# Blend trong (chỉ văn bản):  
socialText = VADER × 0.4 + NaiveBayes/LogReg × 0.6  
  
# Blend ngoài (đa nguồn):  
composite = socialText × 0.50 + coinGecko × 0.25 + fearGreed × 0.25  
  
# Nếu một nguồn chít → tự phân bổ lại trọng số cho các nguồn còn sng.
```

LogReg được cho trọng số nặng hơn (0.6) vì nó được *huấn luyện* từ dữ liệu gán nhãn; VADER (0.4) đóng vai baseline minh bạch. Cho hai model "bỏ phiếu" và đo độ đồng thuận (agreementWithVader) thể hiện hiệu cả hai trường phái: lexicon-based và learned classifier.

CÂU 2 · AI đọc được dữ liệu gì, đánh giá và đưa ra tư vấn như thế nào?

a) AI đọc những dữ liệu gì

- **Văn bản xã hội:** tiêu đề/nội dung từ Hacker News, Reddit, StockTwits (đã kèm trọng số = mức tương tác — post càng nhiều upvote càng ảnh hưởng mạnh).
- **Chỉ số tâm lý:** Fear & Greed Index (alternative.me).
- **Tín hiệu cộng đồng:** % vote up/down & điểm dev/community của CoinGecko.
- **Dữ liệu thị trường:** giá & % thay đổi 24h từ Binance (momentum, định giá).
- **Dữ liệu trong app:** số dư (cashUsd), danh mục đang nắm (positions), lịch sử giao dịch, và hồ sơ rủi ro người dùng (CONSERVATIVE → AGGRESSIVE).

b) Quy trình đánh giá — pipeline 4 stage

STAGE 1 · COLLECT 4 nguồn gọi song song (Promise.all), chuyển hoá thành 'documents'
STAGE 2 · ANALYSE VADER + LogReg + Z-score anomaly + fusion -> composite score
STAGE 3 · OUTPUT score, label, confidence, signal, provenance (post đi đâu), độ trễ từng stage (RealSentimentResult)
STAGE 4 · APPLY feed thẳng vào Fraud Shield + AI Advisor

Toàn bộ chạy ở backend và trả về frontend qua **một** request: GET /api/v1/ai/alt-data/pipeline/:symbol.

c) AI đưa ra tư vấn như thế nào (3 ứng dụng)

Ứng dụng	AI dùng tín hiệu để làm gì	Mức tác động
AI Advisor (tư vấn danh mục)	Tilt (ngiên) tỉ trọng từng coin theo độ mạnh của composite sentiment + momentum 24h, quanh tỉ trọng nền theo hồ sơ rủi ro	± tỉ trọng theo tín hiệu
Fraud Shield (chống gian lận)	Luật: lệnh BUY khi sentiment rất tiêu cực HOẶC đúng lúc mention spike = momentum-chasing/FOMO → yêu cầu xác nhận / chặn	SAFE · REVIEW · BLOCK
Chatbot agentic	Gemini function-calling gọi tool thật (lấy sentiment, advisor, đặt lệnh) qua OpenAPI server, không bịa số	Thực thi hành động

Điểm mấu chốt: alt-data **không dừng ở một con số đẹp**. Tín hiệu được feed thẳng vào hai module nghiệp vụ (Fraud Shield, AI Advisor) và vào chatbot — tức là dữ liệu thay thế được biến thành **hành động fintech cụ thể**.

CÂU 3 · Trang Alt-Data Lab: nguồn & đóng góp từng phần, và mô hình được train ra sao?

a) Trang Alt-Data Lab hiển thị gì — đóng góp từng phần

Đây là "phòng thí nghiệm minh bạch" phơi bày toàn bộ chuỗi: *dữ liệu phi truyền thống* → *AI phân tích* → *hành động fintech*. Mỗi khối UI tương ứng một stage của pipeline:

Khối giao diện	Đóng góp (cho người xem thấy gì)
Live data sources strip	4 thẻ trạng thái nguồn (live/down + latency) — chứng minh dữ liệu thật
Stage 1 — Collect	Số document thu được mỗi nguồn, badge màu ok/partial/failed
Stage 2 — VADER	Thanh sentiment [-1..+1], top post +/- với tag valence từng từ
Stage 2 — Naive Bayes/LogReg	Top post mỗi lớp kèm "decisive tokens" + Training summary (accuracy, macro-F1, confusion matrix)
Interactive classifier	Ô nhập text bất kỳ -> gọi POST /alt-data/classify -> nhận + 3 thanh xác suất (khoe model train chạy live)
Stage 2b — Anomaly	z-score, baseline, cờ SPIKE
Stage 2c — Fusion	Biểu đồ trọng số nguồn, composite score, signal, confidence
Stage 4 — Fintech apply	Thẻ Fraud & Advisor hiển thị tác động cụ thể

b) Mô hình NLP được huấn luyện thế nào (notebook .ipynb)

File notebooks/train_sentiment_model.ipynb là deliverable Python của Part A. Nó **so sánh 4 mô hình**, chọn mô hình tốt nhất theo macro-F1, rồi **xuất trọng số thẳng sang runtime TypeScript** (Python train — TypeScript serve).

Các bước train (10 cell chính):

- **Setup** — numpy/pandas/sklearn; RANDOM_SEED = 42 để tái lập.
- **Load dataset** — đọc 2 file sentiment_train.json (~3.984 dòng, cân bằng 1.328/lớp) và sentiment_test.json (155 dòng nhãn người).
- **EDA** — phân bố lớp, phân bố độ dài text, top từ mỗi lớp (sanity check).
- **Tiền xử lý** — pipeline khớp byte-for-byte với runtime TS: lowercase -> bỏ URL/markdown -> tách token [a-z'] & \$ticker -> lọc độ dài 2..20 -> bỏ 40 stopwords -> **sinh bigram kề nhau**.
- **Vectorize** — CountVectorizer(analyzer=tokenize, min_df=2) -> ma trận đếm unigram+bigram.
- **Train & so sánh 4 model** — MultinomialNB, ComplementNB, LogisticRegression, LinearSVC (class_weight='balanced') + 5-fold CV macro-F1.
- **Chọn model** theo blend gold-F1 + tỉ lệ hard-probe, điều kiện "port được" (tái hiện tuyến tính == sklearn predict).
- **Đánh giá** — accuracy, macro-F1, classification report, confusion matrix, error analysis.
- **Hiệu chỉnh confidence** (nhiệt độ softmax) rồi **xuất** model.ts + model-metrics.ts, và verify TS == Python.

Cải tiến then chốt — bigram: "to buy", "not bullish", "dumping to" cho model thấy **ngữ cảnh**, sửa lỗi model unigram cũ (chấm mọi câu có chữ "buy" thành positive).

c) Giải thích từng chỉ số đánh giá

Chỉ số	Ý nghĩa	Giá trị model đang serve
accuracy	% dự đoán đúng trên test 155 câu nhãn người	63,9%
macro-F1	Trung bình F1 của 3 lớp (không thiên vị lớp đông) — tiêu chí chọn model	62,8%
per-class F1	F1 riêng từng lớp	pos 68,8% · neg 70,1% · neu 49,4%
CV (5-fold)	Macro-F1 chéo trên train — đo độ ổn định	0,87
hard probes	12 ca lỗi screenshot — chỉ là NGƯỜI SÀN (cần $\geq 8/12$)	9/12 (đạt sàn)
vocab size	Số token unigram+bigram	~4.400
train / test	Kích thước tập	~3.980 / 155

d) Vì sao chọn Logistic Regression — so sánh 4 model

Model	news (52)	trader thật (103)	tất cả (155)	CV
Logistic Regression <-	0,666	0,592	0,628	0,87
Complement NB	0,707	0,496	0,587	0,81
Multinomial NB	0,651	0,492	0,567	0,80
Linear SVM	0,573	0,560	0,572	0,88

Bài học: trên headline tin tức "dễ", NB cho số đẹp (0,65–0,71); nhưng trên **text trader thật** — đúng cái pipeline xử lý — NB rớt còn ~0,49, còn LogReg giữ 0,59 (cách biệt 0,10). Test 52-doc cũ thổi phồng NB; test 155-doc lộ ra LogReg mới tổng quát hoá thật -> **chọn LogReg**.

e) Xử lý dữ liệu & cấu hình model

- ~73% train là **text thật** người viết. StockTwits (6.106 tin) & HN (8.034 title) được **tự gán nhãn lại bằng VADER** (vút tag Bullish/Bearish của người dùng vì là "vị thế đang ôm", không phải nghĩa câu), chỉ giữ phán quyết độ tin cậy cao.
- Thêm ~960 câu synthetic chủ đích phủ ca khó ("buy" trong ngữ cảnh bearish, phủ định, câu hỏi trung tính) và ~140 câu gold gán tay.
- **Test set = 155 câu nhãn NGƯỜI** (52 headline + 103 câu StockTwits gán tay), loại khỏi train (kiểm tra leak = 0) -> benchmark không vòng tròn.
- Cấu hình: CountVectorizer(min_df=2), unigram+bigram, class_weight='balanced', seed 42 (deterministic).

f) "Python train — TypeScript serve" (kết quả giúp gì cho app)

Cell cuối ghi ra 2 file TypeScript **tự sinh** (không sửa tay): model.ts (~250KB trọng số) và model-metrics.ts (số liệu cho card Training summary). Runtime TS là bộ chấm log-linear tổng quát $\text{score}[c] = \text{prior}[c] + \sum \text{count} \cdot \text{weight} \rightarrow \text{softmax}$, tái hiện đúng từng dự đoán của sklearn (đã verify bằng scripts/verify-model.ts) — chạy được trong serverless mà không cần Python. Kết quả: model này cấp sentiment cho **AI Advisor** (tilt danh mục) và **Fraud Shield** (luật mua-ngược-sentiment).

CÂU 4 · Phương pháp tạo ra, lấy dữ liệu từ đâu, phân bổ & áp dụng cho app?

Câu này áp dụng rõ nhất cho **AI Advisor** (phân bổ danh mục) và lớp **nội tệ hoá VND**.

a) AI Advisor — phương pháp phân bổ danh mục

File: `api/_lib/ai/advisor.ts`, hàm `buildAdvisor(accountId, riskProfile)`.

Bước 1 — Tỉ trọng nền theo hồ sơ rủi ro:

Một "universe" 8 coin (BTC, ETH, SOL, BNB, LINK, AVAX, INJ, ARB) có tỉ trọng mặc định khác nhau theo 4 hồ sơ. Ví dụ BTC: Conservative 45% -> Aggressive 18%; SOL: Conservative 5% -> Aggressive 18%.

Bước 2 — Lấy dữ liệu (nguồn thật):

- Sentiment: chạy **chính pipeline alt-data** (VADER + LogReg + CoinGecko + F&G) cho mỗi coin.
- Momentum: % thay đổi 24h từ Binance ticker (1 lời gọi gộp).
- Market mood: Fear & Greed (alternative.me).
- Định giá: giá last Binance cho các vị thế đang nắm.

Bước 3 — Công thức tilt (ngiênề tỉ trọng):

```
momentum = clamp(change24h / 20, -1, +1) # ±20% -> ±1
tilt = aiSentiment × 0.45 + momentum × 0.15 # (đường dùng model)
adjusted = max(0, baseWeight × (1 + tilt))
# chu□n hoá t□ng = 1, trừ cash buffer, lọc b□ weight < 1%
```

Cash buffer theo hồ sơ: Conservative 20% -> Aggressive 2% (giữ tiền mặt để "mua đáy"). Mỗi coin kèm **rationale** giải thích ("Overweight — AI sentiment 64/100, 24h +3,2%") và sinh **rebalance actions** so với vị thế hiện tại bằng giá Binance thật.

Bước 4 — Áp dụng cho app:

- Trang **AI Advisor** hiển thị target allocation + cash buffer + expected return/volatility (là *giá định mô hình*, được nói rõ là không suy từ dữ liệu live) + hành động rebalance.
- Mỗi nguồn được đóng dấu trạng thái (ai-pipeline / coingecko / binance / alternative.me / unavailable); nếu thiếu nguồn -> cờ `degraded=true` để UI nói thật.

b) Nội tệ hoá VND — phương pháp tạo & áp dụng

File: `api/_lib/fx.ts`. Giải bài toán "non-Vietnamese currency" mà Stripe/Plaid không hỗ trợ tốt:

- Lấy tỷ giá USD-base **live** từ `open.er-api.com` (miễn phí, có VND), fallback CDN `jsdelivr`; cache 10 phút, refresh nền.
- Hỗ trợ VND, EUR, JPY, SGD, GBP, CNY, KRW, THB. Nếu cả hai nguồn fail -> baseline synthetic (~25.400 VND/USD có jitter) để demo không bao giờ sập.
- Áp dụng: toggle USD <-> VND toàn app (CurrencyProvider), hiển thị giá đa tệ, nạp/rút VND quy đổi nội bộ, định dạng số kiểu VN (1.234.567 đ).

CÂU 5 · Bảng tổng quan chức năng các API và phương thức tạo

a) Phương thức tạo

- **Hono + TypeScript** chạy trên Node — lightweight, type-safe, single-process dễ deploy.
- Đặc tả **OpenAPI 3.0** ở `api/_lib/openapi.yaml`, render bằng **Swagger UI** tại `/docs`.
- Dev: server cổng **3001**, frontend Vite cổng **3000** (`npm run dev:all`). Prod: deploy **Vercel serverless** — toàn bộ Hono app gói trong `api/[...path].ts`, cùng domain với frontend.
- State paper-account in-memory (`state.ts`) — demo-grade; muốn persistent thật thì thay Map<> bằng Vercel KV / Upstash Redis.

b) Bảng tổng quan endpoint (theo nhóm)

Nhóm	Endpoint	Chức năng
Health	GET <code>/api/v1/health</code>	Liveness probe
FX (VND)	GET <code>/api/v1/fx/rates</code>	Tỷ giá USD, VND, EUR, JPY... (base USD)
FX (VND)	POST <code>/api/v1/fx/convert</code>	Quy đổi tiền tệ (xử lý độ chính xác VND)
Market	GET <code>/api/v1/market/prices</code>	Giá live (Binance proxy) + giá quy VND
AI / Alt-data	GET <code>/api/v1/market/{symbol}/sentiment</code>	Sentiment xã hội (blend Twitter/Reddit/News)
AI / Alt-data	GET <code>/api/v1/market/fear-greed</code>	Fear & Greed (alternative.me + AI overlay)
AI / Alt-data	GET <code>/api/v1/market/social-pulse</code>	Leaderboard social-pulse (top mention, mood)
Earn	GET <code>/api/v1/earn/yields</code>	APY/coin (median pool DefiLlama, cache 30m)
AI / Alt-data	POST <code>/api/v1/ai/fraud-check</code>	Đánh giá rủi ro gian lận một giao dịch
AI / Alt-data	POST <code>/api/v1/ai/advisor</code>	Tư vấn danh mục cá nhân hoá bằng alt-data
AI / Alt-data	POST <code>/api/v1/ai/insight</code>	Insight tổng hợp 1 coin (mọi nguồn alt-data)
Accounts	GET <code>/api/v1/accounts/{id}/balance</code>	Số dư + holdings theo USD và VND
Accounts	POST <code>/api/v1/accounts/{id}/deposit-vnd</code>	Nạp VND -> tự quy ra USD nội bộ
Accounts	POST <code>/api/v1/accounts/{id}/trade</code>	Đặt lệnh paper (an toàn đa tệ VND/USD)
Agent	POST <code>/api/v1/agent/execute</code>	Dispatcher cho chatbot Gemini gọi tool
Bank (VND)	GET <code>/api/v1/bank/{id}</code>	Thông tin tài khoản ngân hàng (VND + USD)
Bank (VND)	GET <code>/api/v1/bank/{id}/statement</code>	Sao kê (nạp/rút, vé/giải Arena)
Bank (VND)	POST <code>/api/v1/bank/{id}/deposit</code>	Nạp tiền vào số dư VND
Bank (VND)	POST <code>/api/v1/bank/{id}/withdraw</code>	Rút VND khỏi số dư

Nhóm	Endpoint	Chức năng
Bank (VND)	POST /api/v1/bank/arena/pay-entry	Trừ phí vé Arena (USD -> VND)
Bank (VND)	POST /api/v1/bank/arena/payout	Cộng giải thưởng Arena (USD -> VND)

c) Endpoint riêng cho Alt-Data Lab

Endpoint	Trả về
GET /api/v1/ai/alt-data/pipeline/{symbol}	Toàn bộ kết quả pipeline 1 coin
GET /api/v1/ai/alt-data/sources/health	Trạng thái 4 nguồn dữ liệu
GET /api/v1/ai/alt-data/model/info	Metadata + metrics model NLP
POST /api/v1/ai/alt-data/classify	Phân loại 1 đoạn text bất kỳ
POST /api/v1/ai/fraud-check-real	Fraud check có luật sentiment thật

d) Tool của chatbot agentic (function-calling)

Chatbot Gemini đăng ký 8 tool, mỗi tool ánh xạ tới endpoint trên: getBalance, getSentiment, getInsight, getFearGreed, getCommunityPulse, getAdvisor, convertCurrency, placeTrade. Riêng placeTrade trả requiresUserConfirm -> bot báo giá & chờ người dùng xác nhận trước khi thực thi.

Tóm tắt: dự án CoinWise AI hiện thực trọn vẹn 3 trục của đề bài — (A) AI phân tích **alternative data thật** bằng 2 kỹ thuật NLP (VADER + LogReg tự train) cộng anomaly & fusion; (B) một **OpenAPI server tự xây** với nội tệ hoá VND và ~26 endpoint; (C) **chatbot agentic** thực thi hành động qua server. Mọi con số đều minh bạch và truy được về nguồn.